

METALWORK_PULSE_CONTENT_MATRIX_PART_1_LOCK.md

STATUS

Этот файл является источником правды для Партии 1 Metalwork Pulse.

RULE

Все HTML, render tasks, Cursor tasks и visual cards по DIR-01, DIR-03, DIR-04 должны строиться от этого документа.

A. DIR-01 content matrix

Станочная зажимная оснастка

Главный тезис направления:

СТАНОК ЗА МИЛЛИОНЫ БЕССИЛЕН,
ЕСЛИ БАЗА ДЕРЖИТСЯ НА ОЩУЩЕНИЯХ.

DIR-01.01 · Механическая зажимная оснастка

1. Название типа

Механическая зажимная оснастка.

2. Сильный заголовок

ПРОСТАЯ ОСНАСТКА НЕ ПРОЩАЕТ ХАОС.
ОНА ЕГО НЕ ПУСКАЕТ В ОПЕРАЦИЮ.

3. Короткий hook

Когда операция не требует автоматике, ей всё равно нужна жёсткая база, понятный упор и зажим без гадания рукой.

4. Боль клиента

Деталь выставляют вручную, подкладывают, поправляют, перезажимают. Один оператор делает нормально, другой ловит базу полсмены. Станок ждёт, резание ещё не началось, а деньги уже горят.

5. Где операция теряет управление

В базировании, упоре, последовательности зажима и повторяемости установки. Деталь физически может занять несколько положений — значит одно из них однажды станет браком.

6. Что делает инженерное решение

Задаёт однозначные базы, механические упоры, прижимные точки, защиту от смещения и понятную последовательность установки.

7. Когда применять

Когда нужна надёжная ремонтпригодная оснастка без сложной пневматики или гидравлики. Для серийных и мелкосерийных деталей, где проблема в установке, а не в резании.

8. Когда не применять

Когда зажимов много и ручное действие само становится потерей такта. Когда нужны высокие усилия или синхронный зажим нескольких точек.

9. Данные для расчёта

Чертёж детали, 3D-модель, схема обработки, допуски на базы, припуски, тип станка, стол, доступ инструмента, усилия резания, партия, такт.

10. Вопросы менеджера

Сколько времени уходит на установку? Где оператор поправляет деталь рукой? Какие размеры уходят? Есть ли перезажим? Как меняется результат при смене оператора? Где деталь может физически встать неправильно?

11. Render-card

mw-pulse-clamping-mechanical-card-01.png

12. Callouts

БАЗОВАЯ ПЛИТА
УПОР
ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

ОПОРНАЯ ТОЧКА
РУКОЯТКА
ЗАЩИТА ОТ СМЕЩЕНИЯ

13. Параметры на visual card

Тип зажима, количество точек фиксации, зона доступа инструмента, повторяемость установки, материал базовой плиты, тип смены детали.

14. Фото/галерея

Общий вид оснастки на столе станка. Деталь в базе. Крупно упор. Крупно винтовой/эксцентриковый зажим. До/после ручной установки.

15. 3D-модель

/models/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Деталь небольшая, но каждый раз выставляем долго. Оператор подкладывает пластинки, ловит положение индикатором, потом всё равно есть разброс.”

17. Как реализовали

Запросили чертёж, допуски, схему обработки и фото текущей установки. Развели базы, задали два жёстких упора, добавили механические прижимы и ограничили неправильную ориентацию детали.

18. Выгода для клиента

Меньше ручной выверки, меньше зависимость от смены, понятнее установка, меньше риск смещения до первого реза.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Механическая оснастка — это не “простая железка”. Это физический способ запретить детали вставать как попало. Здесь не оператор каждый раз убеждает заготовку занять правильное положение. База, упор и зажим уже задали ей единственный нормальный сценарий. Хорошая оснастка не помогает ошибаться меньше. Она не оставляет ошибке места.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-01.02 · Пневматическая зажимная оснастка

1. Название типа

Пневматическая зажимная оснастка.

2. Сильный заголовок

РУЧНОЙ ЗАЖИМ ТОРМОЗИТ ТАКТ.
ПНЕВМАТИКА ПРЕВРАЩАЕТ ЕГО В СИГНАЛ.

3. Короткий hook

Когда несколько ручных движений можно заменить одним управляемым действием, операция перестаёт ждать руки оператора.

4. Боль клиента

Оператор тратит время на зажимы, повторяет одно и то же движение, ошибается в последовательности, недожимает или пережимает. Станок стоит, такт плавает.

5. Где операция теряет управление

В ручном зажиме, последовательности фиксации, синхронности точек и стабильности усилия.

6. Что делает инженерное решение

Переводит зажим в управляемый пневмосигнал, синхронизирует несколько точек, снижает ручные действия, делает последовательность установки повторяемой.

7. Когда применять

При стабильной пневмосети, умеренных усилиях зажима, серийных деталях, коротком такте и повторяемых установках.

8. Когда не применять

Когда нет стабильного воздуха, нужны очень большие усилия, среда убивает пневмокомпоненты или партия слишком мала для окупаемости.

9. Данные для расчёта

Партия, такт, количество точек зажима, давление воздуха, усилия резания, зоны доступа инструмента, схема обработки, габариты детали, требования к деформации.

10. Вопросы менеджера

Есть ли стабильная пневмосеть? Сколько точек зажима? Сколько действий делает оператор? Какой такт нужен? Какие усилия резания? Где нельзя закрывать доступ инструменту?

11. Render-card

mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png

12. Callouts

ПНЕВМОЦИЛИНДР
ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ
КОРПУС ЗАЖИМА
БАЗОВАЯ ПЛИТА
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ОПОРНАЯ ТОЧКА

13. Параметры на visual card

Время зажима, давление питания, количество контуров, усилие зажима после расчёта, повторяемость установки, тип управления.

14. Фото/галерея

Общий вид пневмооснастки. Цилиндр крупно. Пневмолинии и распределитель. Прижим в открытом/закрытом положении. Деталь в рабочей зоне.

15. 3D-модель

/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Оператор каждый цикл закручивает несколько прижимов. Деталь серийная, такт короткий, но установка съедает время.”

17. Как реализовали

Запросили схему обработки, количество зажимов, доступ инструмента и данные по пневмосети. Спроектировали пневмозажимы с управлением несколькими точками и понятной логикой установки.

18. Выгода для клиента

Быстрее установка, меньше ручных действий, стабильнее последовательность, меньше зависимость от оператора.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Пневматика нужна не для красоты. Она нужна там, где ручной зажим уже ворует такт. Оператор не должен каждый цикл изображать привод. Он ставит деталь, даёт сигнал, а оснастка сама закрывает нужные точки в нужной последовательности. Хороший оператор стоит дорого. Плохой оператор стоит ещё дороже. А операция, которая зависит от руки, каждый день выставляет счёт.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-01.03 · Гидравлическая зажимная оснастка

1. Название типа

Гидравлическая зажимная оснастка.

2. Сильный заголовок

КОГДА ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА,
УСИЛИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ “НА ОЩУЩЕНИЯХ”.

3. Короткий hook

Если деталь тяжёлая, резание серьёзное, а смещение дорогое — усилие зажима должно быть рассчитанным, а не героическим.

4. Боль клиента

Деталь уводит под нагрузкой, ручной зажим не держит стабильно, оператор боится деформировать заготовку или, наоборот, недожимает. Ошибка проявляется уже после обработки.

5. Где операция теряет управление

В усилиях зажима, деформации детали, устойчивости под резанием и контроле силового контура.

6. Что делает инженерное решение

Задаёт управляемое гидравлическое усилие, распределяет точки зажима, снижает риск смещения и фиксирует деталь под нагрузкой.

7. Когда применять

При больших усилиях резания, тяжёлых деталях, ответственных операциях, серийной обработке, где цена смещения выше стоимости оснастки.

8. Когда не применять

Когда усилия умеренные и достаточно механики/пневматики. Когда нет условий для гидравлики или обслуживание усложнит процесс сильнее, чем решит проблему.

9. Данные для расчёта

Усилия резания, материал детали, геометрия, жёсткость, зоны деформации, допуски, партия, схема обработки, доступ инструмента, требования по безопасности.

10. Вопросы менеджера

Были ли смещения детали? Какие припуски и силы резания? Есть ли следы деформации после зажима? Какие размеры критичны? Как сейчас контролируют усилие?

11. Render-card

mw-pulse-clamping-hydraulic-card-01.png

12. Callouts

ГИДРОЦИЛИНДР
ЛИНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ГИДРОСТАНЦИЯ
МОДУЛЬ ЗАЖИМА
ОПОРА
БАЗОВАЯ ПЛИТА
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

13. Параметры на visual card

Рабочее давление, расчётное усилие зажима, количество гидроточек, схема контуров, контроль давления, критичные зоны деформации.

14. Фото/галерея

Гидроцилиндры крупно. Узлы подвода давления. Деталь в зажиме. Общий вид с гидростанцией. Места доступа инструмента.

15. 3D-модель

```
/models/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-model-01.glb
```

16. Пример запроса заказчика

“На тяжёлой детали при обработке появляется смещение. Зажимают сильнее — появляется риск деформации.”

17. Как реализовали

Собрали данные по усилиям резания, геометрии детали и критичным размерам. Разнесли опоры, рассчитали точки гидрозажима, заложили контроль давления и доступ инструмента.

18. Выгода для клиента

Управляемое усилие, ниже риск смещения, понятнее силовой контур, меньше зависимость от “чувства” оператора.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Гидравлика появляется там, где ручной зажим уже не аргумент. Если деталь может уехать под нагрузкой, значит проблема не в операторе. Проблема в операции, которая оставила усилие неопределённым. Здесь зажим рассчитывается, давление контролируется, точки фиксации работают как система. Мы не продаём железо. Мы проектируем физический запрет на ошибку.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-01.04 · Модульная зажимная оснастка

1. Название типа

Модульная зажимная оснастка.

2. Сильный заголовок

ДЕТАЛИ МЕНЯЮТСЯ.
ХАОС ПЕРЕНАЛАДКИ — НЕТ.

3. Короткий hook

Когда номенклатура меняется, переналадка должна быть системой, а не заново собранным цеховым фольклором.

4. Боль клиента

Каждая новая деталь запускает ручную настройку. Оператор ищет упоры, переставляет элементы, проверяет, сомневается. Переналадка ест время и создаёт риск ошибки.

5. Где операция теряет управление

В повторяемости переналадки, позиционировании модулей, фиксации сменных элементов и защите от неправильной сборки оснастки.

6. Что делает инженерное решение

Создаёт базовую плиту, сменные модули, координатную сетку, штифты, маркировку, упоры и сценарий быстрой переналадки.

7. Когда применять

Когда деталей несколько, операции похожие, но базы и точки зажима отличаются. Для мелко- и среднесерийного производства с регулярной сменой номенклатуры.

8. Когда не применять

Когда деталь одна и выгоднее специальная оснастка. Когда разброс изделий слишком большой и модульность превращается в компромисс.

9. Данные для расчёта

Семейство деталей, 3D-модели, общие базы, разные зоны зажима, частота переналадки, допустимое время смены, габариты станка, доступ инструмента.

10. Вопросы менеджера

Сколько разных деталей обрабатывается? Что у них общее? Что меняется при переналадке? Сколько времени занимает смена? Где чаще ошибаются? Кто выполняет переналадку?

11. Render-card

mw-pulse-clamping-modular-card-01.png

12. Callouts

ПЛИТА С СЕТКОЙ
СМЕННЫЙ УПОР
МОДУЛЬНЫЙ ПРИЖИМ
УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ
МАРКИРОВКА ПОЗИЦИИ
БЫСТРАЯ ПЕРЕНАЛАДКА

13. Параметры на visual card

Количество конфигураций, шаг координатной сетки, время переналадки после замера, число сменных модулей, тип фиксации модулей.

14. Фото/галерея

Плита с сеткой. Набор модулей. До/после переналадки. Маркировка позиций. Разные детали на одной базе.

15. 3D-модель

/models/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“У нас пять похожих деталей. Под каждую каждый раз собирают установку почти заново.”

17. Как реализовали

Собрали модели семейства деталей, нашли общие базы, разделили постоянные и сменные элементы, сделали координатную плиту и набор модулей под типовые конфигурации.

18. Выгода для клиента

Меньше хаоса при переналадке, быстрее смена детали, меньше зависимость от конкретного наладчика, понятнее сценарий установки.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Модульность — это не “универсальность на все случаи”. Это дисциплина переналадки. Когда детали меняются, но база, логика и точки фиксации остаются управляемыми. Без модульной системы каждая новая партия превращается в маленький проект руками оператора. А это не гибкость. Это потеря контроля под видом опыта.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-01.05 · Специальная зажимная оснастка

1. Название типа

Специальная зажимная оснастка.

2. Сильный заголовок

ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ,
ХВАТИТ КАЖДЫЙ РАЗ РЕШАТЬ ЕЁ РУКАМИ.

3. Короткий hook

Специальная оснастка нужна там, где операция уже доказала: она повторяется часто и дорого ошибается.

4. Боль клиента

Есть конкретная деталь, конкретная операция и конкретный повторяющийся геморрой: перекося, долгий зажим, нестабильный размер, ручная подгонка, зависимость от одного “золотого” оператора.

5. Где операция теряет управление

В уникальной геометрии детали, недостаточной базе, слабой фиксации, неправильной ориентации, доступе инструмента и повторяемости.

6. Что делает инженерное решение

Проектирует оснастку под конкретную деталь и операцию: базы, упоры, прижимы, защиту от ошибки, доступ инструмента и порядок установки.

7. Когда применять

Когда операция повторяется регулярно, имеет измеримые потери и стандартные решения не закрывают геометрию или такт.

8. Когда не применять

Когда операция единичная, данные неполные, деталь ещё меняется или проблема вообще в программе, инструменте либо заготовке.

9. Данные для расчёта

Полная КД, 3D, схема операции, допуски, объём партии, проблемы текущей установки, фото/видео процесса, станок, инструмент, ограничения участка.

10. Вопросы менеджера

Что именно повторяется? Где теряется время? Какой дефект появляется? Что оператор делает вручную? Какая партия? Какой размер критичен? Что уже пробовали?

11. Render-card

mw-pulse-clamping-special-card-01.png

12. Callouts

СПЕЦИАЛЬНАЯ БАЗА
ПРИЖИМ ПОД ДЕТАЛЬ
КОНТУРНАЯ ОПОРА
ЗАЩИТА ОТ ОШИБКИ
ОКНО ДОСТУПА ИНСТРУМЕНТА
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА

13. Параметры на visual card

Тип операции, критичный размер, количество точек базирования, количество прижимов, доступ инструмента, сценарий установки.

14. Фото/галерея

Проблемная старая установка. Новая оснастка. Деталь внутри оснастки. Крупно спецбазы. Крупно узел защиты от неправильной установки.

15. 3D-модель

/models/clamping/special/mw-pulse-clamping-special-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Есть серийная деталь. Каждый раз долго ловим положение, а брак появляется не всегда, но когда появляется — партия уже ушла в переделку.”

17. Как реализовали

Разобрали операцию, нашли место, где деталь допускает неправильную установку, задали индивидуальные базы, добавили контурные опоры и прижимы под конкретную геометрию.

18. Выгода для клиента

Установка становится повторяемой, снижается ручная подгонка, меньше риск брака, проще вводить нового оператора.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Специальная оснастка появляется не потому, что хочется “красивое решение”. Она появляется, когда одна и та же операция снова и снова забирает время, нервы и деньги. Если деталь физически можно поставить криво — рано или поздно её поставят криво. Специальная оснастка делает правильное положение единственным рабочим вариантом.

20. СТА

Показать проблемную операцию

B. DIR-03 content matrix

Сборочные приспособления

Главный тезис направления:

СБОРКА — ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДОПУСКОВ,
А НЕ ИНТУИЦИЯ.

DIR-03.01 · Приспособления фиксации деталей

1. Название типа

Приспособления фиксации деталей.

2. Сильный заголовок

ЕСЛИ ДЕТАЛЬ НУЖНО ДЕРЖАТЬ РУКАМИ,
ОПЕРАЦИЯ УЖЕ НЕУПРАВЛЯЕМА.

3. Короткий hook

Руки оператора не должны быть частью геометрии изделия.

4. Боль клиента

Один держит, второй совмещает, третий проверяет. Деталь смещается, сборка требует терпения, а результат зависит от людей, которые сегодня вышли в смену.

5. Где операция теряет управление

В фиксации положения, удержании детали, повторяемости установки и количестве ручных действий.

6. Что делает инженерное решение

Фиксирует детали в нужном положении, убирает ручное удержание, задаёт опоры, упоры и зажимы под последовательность сборки.

7. Когда применять

Когда детали приходится держать руками, когда геометрия плавает, когда сборка требует лишних людей или временных прихваток.

8. Когда не применять

Когда деталь сама стабильно позиционируется и удерживается без риска смещения. Когда партия разовая и оснастка не окупит подготовку.

9. Данные для расчёта

3D-модели деталей, сборочный чертёж, допуски, последовательность сборки, точки доступа, усилия удержания, фото текущей операции.

10. Вопросы менеджера

Кто сейчас держит деталь? Где она смещается? Сколько людей участвует? Какие размеры критичны? Что приходится поправлять? На каком этапе возникает ошибка?

11. Render-card

mw-pulse-assembly-part-fixation-card-01.png

12. Callouts

БАЗОВАЯ РАМА
УПОР ДЕТАЛИ
УДЕРЖИВАЮЩИЙ ПРИЖИМ
ОПОРА
ЗОНА СБОРКИ
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП РУКИ/ИНСТРУМЕНТА

13. Параметры на visual card

Количество фиксируемых деталей, число опор, число прижимов, тип сборочной операции, критичный размер, доступ инструмента.

14. Фото/галерея

Деталь до фиксации. Деталь в приспособлении. Узел прижима. Опорные точки. Сборочная зона с доступом.

15. 3D-модель

/models/assembly/mw-pulse-assembly-part-fixation-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“При сборке деталь нужно держать руками. Если отпустить — уходит размер.”

17. Как реализовали

Разобрали последовательность сборки, выделили нестабильные положения, добавили базовую раму, опоры и зажимы, оставили доступ к зонам соединения.

18. Выгода для клиента

Меньше лишних рук, стабильнее положение детали, меньше подгонки, ниже риск смещения.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Когда деталь держат руками, это уже не сборка. Это попытка заменить оснастку человеком. А человек устаёт, отвлекается и делает по-разному. Приспособление фиксации возвращает геометрию туда, где она должна быть — в металл, в базу, в упор, в зажим. Сборка не должна требовать третьей руки.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-03.02 · Сборочные кондукторы

1. Название типа

Сборочные кондукторы.

2. Сильный заголовок

КОНДУКТОР НЕ ПОМОГАЕТ ПОПАСТЬ.
ОН УБИРАЕТ ВАРИАНТ ПРОМАХА.

3. Короткий hook

Если отверстия, детали или узлы нужно совмещать каждый раз вручную — операция уже оставила место ошибке.

4. Боль клиента

Сборщик ловит совпадение отверстий, направлений, кромок или осей. Иногда попадает быстро, иногда — нет. Появляется подгонка, рассверливание, перекося.

5. Где операция теряет управление

В ориентации деталей, совпадении отверстий, позиционировании узлов, повторяемости сборочного маршрута.

6. Что делает инженерное решение

Задаёт направляющие, базовые упоры, штифты, кондукторные втулки и порядок установки деталей.

7. Когда применять

Когда нужно стабильно совмещать детали, отверстия, оси, элементы крепежа или сварочные/сборочные точки.

8. Когда не применять

Когда геометрия деталей нестабильна до такой степени, что сначала нужно решать проблему изготовления. Кондуктор не лечит кривую заготовку.

9. Данные для расчёта

Сборочный чертёж, модели деталей, координаты отверстий, допуски, тип крепежа, последовательность установки, доступ инструмента.

10. Вопросы менеджера

Что приходится совмещать вручную? Где чаще не попадают? Есть ли рассверливание? Какие отверстия критичны? Как контролируют правильность сборки?

11. Render-card

mw-pulse-assembly-conductor-card-01.png

12. Callouts

КОНДУКТОРНАЯ ПЛИТА
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА
УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ
БАЗОВЫЙ УПОР
ЗАЖИМ ДЕТАЛИ
КОНТРОЛЬНАЯ ОСЬ

13. Параметры на visual card

Количество направляющих, точность позиционирования после расчёта, тип втулок, количество деталей в сборке, контрольные оси.

14. Фото/галерея

Общий вид кондуктора. Направляющие втулки крупно. Деталь до установки. Деталь в кондукторе. Узел штифта.

15. 3D-модель

/models/assembly/mw-pulse-assembly-conductor-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“При сборке фланцев отверстия не всегда совпадают. Люди подгоняют, теряют время, иногда уходит геометрия.”

17. Как реализовали

Сняли координаты критичных отверстий, определили базовую деталь, спроектировали кондукторную плиту с направляющими и штифтами, задали порядок установки.

18. Выгода для клиента

Меньше промахов, меньше подгонки, быстрее сборка, стабильнее совпадение элементов.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Кондуктор нужен не для того, чтобы оператор “лучше попал”. Он нужен, чтобы промах стал физически невозможен. Если каждый раз отверстия ловят руками, значит сборка зависит не от технологии, а от терпения. Кондуктор возвращает оси, координаты и последовательность в управляемую систему.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-03.03 · Приспособления против неправильной ориентации

1. Название типа

Приспособления против неправильной ориентации.

2. Сильный заголовок

ЕСЛИ ДЕТАЛЬ МОЖНО ПОСТАВИТЬ НЕ ТАК,
ЕЁ ПОСТАВЯТ НЕ ТАК.

3. Короткий hook

Ошибка ориентации — не вина оператора. Это конструкция операции оставила лишний вариант.

4. Боль клиента

Деталь симметричная “почти”, стороны похожи, отверстия близкие, сборщик может перепутать положение. Ошибку видят поздно — на контроле или уже после сборки.

5. Где операция теряет управление

В ключах ориентации, асимметрии базы, защите от неправильной установки и визуальной однозначности.

6. Что делает инженерное решение

Добавляет физические ключи, направляющие, асимметричные упоры, блокировки и контрольные элементы, которые не дают детали встать неправильно.

7. Когда применять

Когда деталь можно развернуть, перепутать сторону, поставить не тем торцом или собрать узел зеркально.

8. Когда не применять

Когда неправильная ориентация уже физически невозможна самой геометрией детали или когда проблема решается маркировкой без риска.

9. Данные для расчёта

Модели деталей, варианты неправильной ориентации, фото ошибок, критичные признаки, последовательность сборки, требования к доступу.

10. Вопросы менеджера

Как именно путают деталь? Как часто? На каком этапе замечают? Есть ли симметрия? Что сейчас используют — маркировку, инструкцию, цвет? Почему это не работает?

11. Render-card

mw-pulse-assembly-orientation-proofing-card-01.png

12. Callouts

КЛЮЧ ОРИЕНТАЦИИ
АСИММЕТРИЧНЫЙ УПОР
БЛОКИРОВКА НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОЁМ
ДЕТАЛЬ В ЕДИНСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

13. Параметры на visual card

Количество запрещённых ориентаций, тип ключа, зона блокировки, контрольная сторона, сценарий установки.

14. Фото/галерея

Правильная установка. Попытка неправильной установки, которая блокируется. Ключ ориентации крупно. До/после ошибки.

15. 3D-модель

```
/models/assembly/mw-pulse-assembly-orientation-proofing-model-01.glb
```

16. Пример запроса заказчика

“Иногда деталь ставят зеркально. ОТК ловит, но узел уже собран.”

17. Как реализовали

Определили неправильные сценарии, добавили асимметричный ключ и блокирующие упоры, сделали правильную ориентацию единственной возможной.

18. Выгода для клиента

Меньше скрытых ошибок, меньше разборки готового узла, ниже зависимость от внимательности оператора.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Инструкция не является защитой от ошибки. Наклейка не является защитой от ошибки. Если деталь можно поставить неправильно, однажды её поставят неправильно. Правильное приспособление не просит человека быть внимательнее. Оно физически не принимает неверную ориентацию. Это и есть инженерная защита от брака.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-03.04 · Приспособление под деталь “Балка”

1. Название типа

Приспособление под деталь “Балка”.

2. Сильный заголовок

БАЛКА НЕ ДОЛЖНА СОБИРАТЬСЯ НА ГЛАЗ.
ЕЁ ГЕОМЕТРИЯ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ОСНАСТКЕ.

3. Короткий hook

Длинная деталь не прощает “примерно”. У неё есть ось, длина, упоры и риск накопления ошибки.

4. Боль клиента

Балку собирают на столе, ловят положение рулеткой, фиксируют временно, после сборки уходит геометрия. На длинной детали маленькая ошибка превращается в большой перекосяк.

5. Где операция теряет управление

В линейной базе, продольных упорах, фиксации по длине, контроле плоскости, удержании элементов и последовательности сборки.

6. Что делает инженерное решение

Создаёт жёсткую базовую раму, продольные опоры, упоры, фиксаторы, контрольные точки и прижимы под геометрию балки.

7. Когда применять

Для длинномерных деталей, рам, балок, профилей, сварных или сборочных узлов, где важны ось, длина, плоскость и повторяемость.

8. Когда не применять

Когда деталь единичная и проще сделать временную контрольную базу. Когда исходные заготовки нестабильны и требуют отдельного решения.

9. Данные для расчёта

3D балки, чертёж, длина, масса, контрольные размеры, допуски плоскостности/соосности, последовательность сборки, точки прихвата/крепления.

10. Вопросы менеджера

Какая длина балки? Где уходит геометрия? Что контролируете после сборки? Какие элементы ставятся первыми? Где нужны прижимы? Как сейчас ловят ось?

11. Render-card

mw-pulse-assembly-beam-fixture-card-01.png

12. Callouts

БАЗОВАЯ РАМА
ДЕТАЛЬ "БАЛКА"
ПРОДОЛЬНЫЙ УПОР
ОПОРА ПО ПЛОСКОСТИ
ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
МОДУЛЬ ФИКСАЦИИ

13. Параметры на visual card

Длина изделия, количество опор, количество фиксаторов, критичные контрольные размеры, тип сборки, зона доступа.

14. Фото/галерея

Балка в приспособлении. Общий вид рамы. Опоры по длине. Узел фиксации. Контрольная точка. До/после сборки на столе.

15. 3D-модель

/models/assembly/mw-pulse-assembly-beam-fixture-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

"Балку собирают вручную. После сварки или сборки уходит размер, приходится править."

17. Как реализовали

Собрали контрольные размеры, определили базовую ось, заложили жёсткую раму, продольные упоры, прижимы и контрольные точки для повторяемой установки.

18. Выгода для клиента

Стабильнее геометрия, меньше правки, меньше зависимость от глазомера, понятнее сборочный маршрут.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Балка — плохое место для интуиции. На длинной детали ошибка не исчезает, она накапливается. Если геометрию каждый раз собирают глазами, каждая смена производит своё изделие. Приспособление под балку переносит геометрию из рулетки и глазомера в физическую базу, упоры и контрольные точки.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-03.05 · Приспособления для повторяемой сборки

1. Название типа

Приспособления для повторяемой сборки.

2. Сильный заголовок

ПОВТОРЯЕМАЯ СБОРКА НЕ ДЕРЖИТСЯ НА ПАМЯТИ СМЕНЫ.

3. Короткий hook

Если операция повторяется каждый день, она должна иметь маршрут, базу и защиту от вариативности.

4. Боль клиента

Опытный сборщик делает быстро, новый — медленно и с ошибками. Последовательность живёт в голове людей, а не в приспособлении.

5. Где операция теряет управление

В маршруте сборки, порядке установки деталей, фиксации промежуточных положений, контроле ориентации и повторяемости такта.

6. Что делает инженерное решение

Создаёт приспособление, которое задаёт последовательность: что ставится первым, куда упирается, где фиксируется, что невозможно перепутать.

7. Когда применять

Когда сборка повторяется, есть вариативность качества, разные операторы дают разный результат, обучение новичков долгое.

8. Когда не применять

Когда сборка редкая, конструкция часто меняется или ещё нет стабильного процесса.

9. Данные для расчёта

Сборочный маршрут, модели деталей, частота операции, ошибки по этапам, фото/видео сборки, требования к контролю, ограничения рабочего места.

10. Вопросы менеджера

Какие ошибки повторяются? Где новичок ошибается? Что знает только опытный сборщик? Какие действия лишние? Где нужна фиксация? Какой этап самый долгий?

11. Render-card

mw-pulse-assembly-repeatable-card-01.png

12. Callouts

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ БАЗА
МОДУЛЬ УСТАНОВКИ
ЗАЩИТА ОТ ОШИБКИ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИКСАТОР
КОНТРОЛЬНАЯ ЗОНА
СТА-МАРКЕР ОПЕРАЦИИ

13. Параметры на visual card

Количество этапов сборки, количество фиксируемых деталей, тип контроля, число операторов, сценарий установки.

14. Фото/галерея

Этап 1 установки. Этап 2 фиксации. Готовая сборка в приспособлении. Узел защиты от ошибки. Рабочее место.

15. 3D-модель

```
/models/assembly/mw-pulse-assembly-repeatable-model-01.glb
```

16. Пример запроса заказчика

“Старый оператор собирает нормально, новые постоянно путают порядок или не дожимают детали.”

17. Как реализовали

Разложили сборку на этапы, убрали лишние варианты, задали базу и фиксаторы под последовательность, добавили защиту от неправильного порядка установки.

18. Выгода для клиента

Проще обучать, меньше разброс между сменами, стабильнее качество, меньше ручной подгонки.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Повторяемая сборка не должна жить в памяти одного сильного оператора. Это опасная зависимость. Сильный оператор спасает процесс, но плохой оператор вскрывает его слабые места. Приспособление переводит опыт в физическую логику: база, порядок, фиксация, защита от ошибки. И тогда операция перестаёт требовать ежедневного героизма.

20. СТА

Показать проблемную операцию

C. DIR-04 content matrix

Кантователи

Главный тезис направления:

КРАН ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬ,
А НЕ ИЗОБРАЖАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

DIR-04.01 · Ручные кантователи

1. Название типа

Ручные кантователи.

2. Сильный заголовок

РУЧНОЙ ПОВОРОТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛОТЕРЕЕЙ
ДЛЯ СПИНЫ И ГЕОМЕТРИИ.

3. Короткий hook

Даже ручной кантователь должен давать управляемую ось, фиксацию положения и безопасный сценарий поворота.

4. Боль клиента

Изделие переворачивают руками, подпирают, ловят баланс, боятся уронить или повредить. Операция выглядит простой, пока кто-то не сорвал спину или геометрию.

5. Где операция теряет управление

В оси вращения, удержании изделия, фиксации положения, безопасности оператора и повторяемости поворота.

6. Что делает инженерное решение

Создаёт ручной кантователь с опорной рамой, осью, ограничителями, фиксаторами положения и безопасной зоной работы.

7. Когда применять

Для умеренной массы, нечастого поворота, простого изделия, где привод не нужен, но руками переворачивать уже нельзя.

8. Когда не применять

Когда изделие тяжёлое, центр тяжести опасный, частота высокая или нужен контролируемый привод.

9. Данные для расчёта

Масса, габариты, центр тяжести, требуемые углы, частота поворота, зоны захвата, ограничения участка, требования безопасности.

10. Вопросы менеджера

Как сейчас переворачивают? Сколько людей участвует? Какая масса? Где центр тяжести? Какие положения нужны? Были ли травмы, падения, повреждения?

11. Render-card

mw-pulse-tilter-manual-card-01.png

12. Callouts

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ
РУЧНОЙ РЫЧАГ
ОПОРНАЯ РАМА
ФИКСАТОР ПОЛОЖЕНИЯ
ЛОЖЕМЕНТ ИЗДЕЛИЯ
БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА

13. Параметры на visual card

Масса изделия после расчёта, угол поворота, количество фиксируемых положений, тип фиксатора, зона оператора.

14. Фото/галерея

Изделие в ложементе. Узел оси. Фиксатор положения. Поворот по этапам. Сравнение с ручным переворотом на столе.

15. 3D-модель

/models/tilters/mw-pulse-tilter-manual-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Деталь не очень тяжёлая, но неудобная. Два человека переворачивают вручную, иногда цепляют кран.”

17. Как реализовали

Определили массу и центр тяжести, задали ось поворота, сделали ложемент под изделие, добавили фиксацию рабочих положений.

18. Выгода для клиента

Безопаснее поворот, меньше лишних людей, меньше риск повреждения, понятнее операция.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Ручной кантователь — это не компромисс “сделаем попроще”. Это способ убрать опасный ручной поворот и дать изделию нормальную ось. Если изделие каждый раз переворачивают как получится, процесс уже вышел из-под управления. Здесь поворот становится операцией, а не трюком руками.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-04.02 · Механические кантователи

1. Название типа

Механические кантователи.

2. Сильный заголовок

ПОВОРОТ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОСЬ,
А НЕ НАДЕЖДУ НА АККУРАТНОСТЬ.

3. Короткий hook

Механика нужна там, где поворот должен быть жёстким, понятным и повторяемым без сложного привода.

4. Боль клиента

Изделие поворачивают стропами, тянут, подталкивают, ловят положение. Каждый поворот разный. Кран занят не подъёмом, а имитацией технологии.

5. Где операция теряет управление

В оси вращения, жёсткости рамы, механизме фиксации, балансировке и повторяемости положений.

6. Что делает инженерное решение

Задаёт механическую ось, опорную раму, редукторный/рычажный механизм, фиксаторы и рабочие положения изделия.

7. Когда применять

Когда поворот повторяется, масса умеренная или высокая, но привод может быть простым механическим, без гидравлики или электрики.

8. Когда не применять

Когда частота поворотов высокая, нужен плавный управляемый цикл или изделие слишком тяжёлое для ручной/механической схемы.

9. Данные для расчёта

Масса, габариты, центр тяжести, углы поворота, частота операции, положение рабочих зон, требуемая фиксация.

10. Вопросы менеджера

Что сейчас делает кран? Как фиксируют положение? Поворот нужен на 90, 180 или несколько углов? Где опасный момент? Какая частота операции?

11. Render-card

mw-pulse-tilter-mechanical-card-01.png

12. Callouts

ОПОРНАЯ РАМА
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ФИКСАТОР УГЛА
ЛОЖЕМЕНТ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА

13. Параметры на visual card

Угол поворота, количество положений, расчётная масса, тип привода, тип фиксации, габарит изделия.

14. Фото/галерея

Общий вид кантователя. Узел оси. Фиксатор угла. Изделие в положении 0/90/180. Механический привод крупно.

15. 3D-модель

/models/tilters/mw-pulse-tilter-mechanical-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Изделие регулярно нужно разворачивать для обработки с другой стороны. Сейчас это делают краном и стропами.”

17. Как реализовали

Рассчитали центр тяжести, задали ось вращения, сделали раму, механический привод и фиксируемые рабочие положения.

18. Выгода для клиента

Кран освобождается, поворот повторяемый, меньше риска для людей и изделия, операция становится понятной.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Кран — плохой кантователь. Он дорогой, занятый и опасный в роли костыля. Механический кантователь возвращает поворот туда, где ему место: в ось, раму и фиксатор. Изделие больше не болтается на стропях, а занимает рабочие положения по понятной механике.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-04.03 · Гидравлические кантователи

1. Название типа

Гидравлические кантователи.

2. Сильный заголовок

ТЯЖЁЛОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРОЩАЕТ РЫВКОВ.
УСИЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УПРАВЛЯЕМОМ.

3. Короткий hook

Когда масса и момент уже серьёзные, поворот должен идти через рассчитанное усилие, а не через рывок краном.

4. Боль клиента

Тяжёлое изделие переворачивают медленно, опасно, с остановками и страхом. Любой рывок — риск для людей, оснастки, изделия и пола.

5. Где операция теряет управление

В моменте поворота, плавности хода, удержании положения, гидравлическом усилии и безопасности.

6. Что делает инженерное решение

Задаёт гидравлический привод, раму, ось, опоры, фиксацию угла, контроль движения и безопасную зону.

7. Когда применять

Для тяжёлых изделий, больших моментов, регулярного поворота, необходимости плавного управляемого движения.

8. Когда не применять

Когда изделие лёгкое и достаточно ручной/механической схемы. Когда гидравлика усложняет эксплуатацию без реальной пользы.

9. Данные для расчёта

Масса, центр тяжести, момент, габариты, углы, частота, ограничения зоны, требования безопасности, точки крепления изделия.

10. Вопросы менеджера

Какая масса? Где центр тяжести? Бывают ли рывки? Какие углы нужны? Что будет, если изделие сорвётся? Как сейчас фиксируют положение?

11. Render-card

mw-pulse-tilter-hydraulic-card-01.png

12. Callouts

ГИДРОЦИЛИНДР
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ
ОПОРНАЯ РАМА
ЛОЖЕМЕНТ
СИСТЕМА ФИКСАЦИИ
ГИДРОСТАНЦИЯ
КОНТРОЛЬ ХОДА

13. Параметры на visual card

Расчётная масса, угол поворота, момент, тип гидропривода, количество фиксируемых положений, требования безопасности.

14. Фото/галерея

Гидроцилиндр крупно. Изделие в ложементе. Рама. Узел фиксации. Поворот по этапам. Гидростанция.

15. 3D-модель

/models/tilters/mw-pulse-tilter-hydraulic-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Изделие тяжёлое. Каждый поворот через кран занимает людей и создаёт опасный момент.”

17. Как реализовали

Собрали массу, центр тяжести, габариты и углы. Рассчитали момент, выбрали гидропривод, спроектировали раму, ось, ложементы и фиксаторы.

18. Выгода для клиента

Плавнее и безопаснее поворот, меньше зависимость от крана, понятнее операция, ниже риск повреждения изделия.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Тяжёлое изделие нельзя переворачивать на надежде. У него есть масса, центр тяжести и момент. Если этим управляет кран и стропы, процесс уже опасен. Гидравлический кантователь переводит поворот в контролируемое усилие: рама держит, ось ведёт, привод работает, фиксатор закрывает положение.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-04.04 · Электромеханические кантователи

1. Название типа

Электромеханические кантователи.

2. Сильный заголовок

КОГДА ПОВОРОТ ПОВТОРЯЕТСЯ,
ОН ДОЛЖЕН СТАТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ ЦИКЛОМ.

3. Короткий hook

Если кантование входит в такт участка, оно должно управляться кнопкой, логикой и фиксированными положениями.

4. Боль клиента

Поворот повторяется часто, но каждый раз требует людей, крана или ручного вмешательства. Такт плавает, безопасность зависит от дисциплины.

5. Где операция теряет управление

В управлении циклом, повторяемости углов, фиксации, скорости поворота, блокировках и безопасности.

6. Что делает инженерное решение

Создаёт электромеханический привод, управление положениями, концевики, блокировки, пульт и контролируемый цикл поворота.

7. Когда применять

Когда поворот регулярный, нужен повторяемый цикл, оператор должен управлять процессом безопасно и предсказуемо.

8. Когда не применять

Когда операция редкая и достаточно механики. Когда среда не подходит для электрики без специальных защит.

9. Данные для расчёта

Масса, центр тяжести, частота, углы, скорость поворота, требования к управлению, безопасность, питание, условия участка.

10. Вопросы менеджера

Как часто поворачивают? Нужно ли фиксировать углы? Нужен ли пульт? Какие блокировки обязательны? Есть ли зона опасного доступа? Какой такт нужен?

11. Render-card

mw-pulse-tilter-electromechanical-card-01.png

12. Callouts

ЭЛЕКТРОПРИВОД
РЕДУКТОР
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦЕВОЙ ДАТЧИК
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ
ФИКСАЦИЯ УГЛА

13. Параметры на visual card

Угол поворота, скорость поворота после расчёта, количество положений, тип привода, управление, блокировки безопасности.

14. Фото/галерея

Привод крупно. Пульт. Датчики. Изделие в разных положениях. Узел редуктора. Рабочая зона оператора.

15. 3D-модель

/models/tilters/mw-pulse-tilter-electromechanical-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Изделие нужно разворачивать много раз за смену. Через кран долго, вручную опасно.”

17. Как реализовали

Разобрали такт, углы, массу и условия участка. Заложили электропривод, редуктор, блокировки, управление положениями и безопасный сценарий оператора.

18. Выгода для клиента

Поворот становится управляемым циклом, меньше ручного труда, стабильнее такт, выше безопасность.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Если поворот повторяется много раз за смену, это уже не вспомогательное действие. Это часть технологического процесса. Электромеханический кантователь делает его управляемым: нажал, повернул, зафиксировал, продолжил операцию. Без строп, без уговоров, без героизма в цеху. Героизм — симптом операции, которую пора перепроектировать.

20. СТА

Показать проблемную операцию

DIR-04.05 · Специальные кантователи под изделие

1. Название типа

Специальные кантователи под изделие.

2. Сильный заголовок

ИЗДЕЛИЕ СО СВОЕЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
ТРЕБУЕТ СВОЙ СПОСОБ ПОВОРОТА.

3. Короткий hook

Если изделие нестандартное, обычный кантователь превращается в компромисс. Компромисс рядом с массой — плохая идея.

4. Боль клиента

Изделие неудобной формы, смещённый центр тяжести, выступающие элементы, нельзя зажать универсально. Поворот каждый раз требует придумок.

5. Где операция теряет управление

В ложементах под геометрию, центре тяжести, точках опоры, фиксации изделия, защите выступающих зон и безопасном доступе.

6. Что делает инженерное решение

Проектирует кантователь под конкретное изделие: ложементы, опоры, зажимы, ось, привод, фиксацию и защиту от повреждения.

7. Когда применять

Для нестандартных корпусов, рам, сварных узлов, тяжёлых изделий, деталей со смещённым центром тяжести или особыми зонами контакта.

8. Когда не применять

Когда изделие можно безопасно повернуть стандартным решением без потери контроля. Когда нет стабильной конструкции изделия.

9. Данные для расчёта

3D изделия, масса, центр тяжести, запрещённые зоны контакта, углы поворота, рабочие положения, частота, ограничения участка.

10. Вопросы менеджера

Где можно опирать изделие? Где нельзя касаться? Есть ли выступающие элементы? Центр тяжести известен? Какие положения нужны? Что сейчас повреждается?

11. Render-card

mw-pulse-tilter-special-product-card-01.png

12. Callouts

ЛОЖЕМЕНТ ПОД ИЗДЕЛИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОПОРА
ОСЬ ПО ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ
ЗАЩИТА КРОМОК
ФИКСАТОР
ПРИВОД
БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

13. Параметры на visual card

Масса изделия, центр тяжести после расчёта, угол поворота, количество ложементов, запрещённые зоны контакта, тип привода.

14. Фото/галерея

Изделие в ложементе. Опоры под геометрию. Защита кромок. Узел фиксации. Положение до/после поворота.

15. 3D-модель

/models/tilters/mw-pulse-tilter-special-product-model-01.glb

16. Пример запроса заказчика

“Изделие сложной формы. Универсально зажать не получается, при повороте есть риск повредить выступающие зоны.”

17. Как реализовали

Изучили 3D изделия, массу, центр тяжести и зоны запрета контакта. Спроектировали специальные ложементы, индивидуальные опоры, ось поворота и фиксацию положений.

18. Выгода для клиента

Поворот безопаснее, изделие не повреждается, меньше ручных придумок, операция становится повторяемой.

19. Речь спикера на 30–40 секунд

Специальный кантователь нужен там, где изделие само диктует правила. У него своя геометрия, свой центр тяжести, свои зоны, куда нельзя давить. Универсальное решение здесь часто превращается в риск. Мы проектируем не “подъёмную раму”, а управляемый способ поворота конкретного изделия.

20. СТА

Показать проблемную операцию

D. render-card первой партии

DIR-01 · Станочная зажимная оснастка

mw-pulse-clamping-card-01.png
mw-pulse-clamping-mechanical-card-01.png
mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png
mw-pulse-clamping-hydraulic-card-01.png
mw-pulse-clamping-modular-card-01.png
mw-pulse-clamping-special-card-01.png
mw-pulse-clamping-before-after-01.png
mw-pulse-clamping-anatomy-01.png

DIR-03 · Сборочные приспособления

mw-pulse-assembly-fixture-card-01.png
mw-pulse-assembly-part-fixation-card-01.png
mw-pulse-assembly-conductor-card-01.png
mw-pulse-assembly-orientation-proofing-card-01.png
mw-pulse-assembly-beam-fixture-card-01.png
mw-pulse-assembly-repeatable-card-01.png
mw-pulse-assembly-third-hand-01.png
mw-pulse-assembly-before-after-01.png

DIR-04 • Кантователи

mw-pulse-tilter-card-01.png
mw-pulse-tilter-manual-card-01.png
mw-pulse-tilter-mechanical-card-01.png
mw-pulse-tilter-hydraulic-card-01.png
mw-pulse-tilter-electromechanical-card-01.png
mw-pulse-tilter-special-product-card-01.png
mw-pulse-tilter-crane-is-not-tilter-01.png
mw-pulse-tilter-rotation-axis-01.png

Итого первая партия: 24 visual tasks.

Не все обязаны быть фотореалистичными рендерами. Часть — diagnostic schemes в том же стиле Metalwork Pulse.

Е. недостающие источники

Для DIR-01

чертежи / 3D деталей для станочной обработки
фото текущих установок на станке
видео установки детали до первого реза
тип станка и размеры стола
схемы обработки
данные по партиям и такту
известные проблемы: перекося, пережатия, брак, смещение
доступная пневмосеть / гидравлика

Для DIR-03

3D-модели собираемых деталей
сборочные чертежи
фото текущей сборки
видео операции руками
список частых ошибок
критичные размеры после сборки
последовательность сборки
пример детали “Балка”

Для DIR-04

3D изделия
масса
габариты
центр тяжести, если есть
фото текущего способа поворота
видео кантования краном / руками
требуемые углы поворота
частота операции
ограничения участка
зоны, куда нельзя давить / за которые нельзя цеплять

Общие исходники

логотип / финальная версия MW heartbeat line
реальные фото производства Metalwork
утверждённые GLB или CAD-модели
список реальных кейсов
ограничения по NDA
желательные форматы экспорта: PNG / JPG / GLB / SVG

Г. первый HTML-пилот

Первым собираем:

`dir-01-clamping-fixtures.html`

Первый активный тип внутри:

Пневматическая зажимная оснастка

Почему именно он:

Есть готовый визуальный эталон.
Есть понятная боль: ручной зажим тормозит такт.
Есть сильная инженерная логика: несколько действий → один управляемый сигнал.

Есть нормальные callouts: цилиндр, прижим, база, распределитель.
Есть понятные параметры: время зажима, давление, усилие, повторяемость.

Пилотный HTML должен включать:

```
theme toggle
direction hero
type navigator
diagnostic dossier
render-card
gallery placeholder
model-viewer placeholder
case block
questions block
speaker notes
CTA block
fullscreen visual viewer
fullscreen model viewer
```

Пилотная фраза для hero:

РУЧНОЙ ЗАЖИМ ТОРМОЗИТ ТАКТ.
ПНЕВМАТИКА ПРЕВРАЩАЕТ ЕГО В СИГНАЛ.

Пилотный CTA:

Показать проблемную операцию

NEXT STEP

Следующий файл: DIR-01_CLAMPING_FIXTURES_HTML_SPEC.md